Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

# Учебно-исследовательская работа № 2

# «Марковские модели систем массового обслуживания»

по дисциплине «Моделирование»

Вариант 16/16/13

Выполнил: Якименко Владислав Игоревич
Группа: P3313
Проверил: Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург
2026

## 1. Постановка задачи и исходные данные

Цель: разработать марковские модели двух СМО с однородным потоком заявок, рассчитать стационарные характеристики и выбрать вариант с максимальной производительностью. Принят вариант $N1/N2/NG = 16/16/13$. По строке 16 таблицы 1 методички и строке 13 таблицы 2:

| Параметр | СИСТЕМА_1 | СИСТЕМА_2 |
|---|---|---|
| Число приборов П | 3 | 2 |
| ЕН по заданию | $1/1/0$ | $2/2$ |
| ЕН в расчётной модели | $1/1/0$ | $1/2$ |
| Закон обслуживания | $M$ во всех П | $H_{2,5}$ в П1; $M$ в П2 |
| $\lambda$, с$^{-1}$ | 0,8 | 0,8 |
| $b$, с | 5 | 5 |
| Вероятности направления | $0{,}30/0{,}45/0{,}25$ | $0{,}30/0{,}70$ |

Поскольку $N1 + N2 = 32$ — чётное число, критерий выбирается по $N2$: (а) максимальная производительность. Для двух приборов вероятность направления к П2 равна $0{,}45{+}0{,}25 = 0{,}70$.

## 2. Описание исследуемых систем

Входящий поток — простейший. Заявка направляется к прибору с заданной вероятностью; при заполненном накопителе она теряется. Перенаправления к другому прибору нет. Дисциплина обслуживания — FIFO.

$$\lambda_j = \lambda \alpha_j, \qquad \mu = \frac{1}{b} = 0{,}2 \text{ с}^{-1}, \tag{1}$$

$$\boldsymbol{\lambda}^{(1)} = (0{,}24; 0{,}36; 0{,}20), \qquad \boldsymbol{\lambda}^{(2)} = (0{,}24; 0{,}56) \text{ с}^{-1}. \tag{2}$$

Здесь $\alpha_j$ — вероятность направления к П$j$; $p_s$ далее обозначает вероятность состояния.

В СИСТЕМЕ_2 время обслуживания в П1 представлено двумя экспоненциальными фазами. Исходная ёмкость $2/2$ даёт $(1 + 2 \cdot 3) \cdot 4 = 28$ состояний. По замечанию на с. 7 методички допускается минимальное сокращение ёмкости при числе состояний более 20. Уменьшение первого накопителя с 2 до 1 даёт $(1 + 2 \cdot 2) \cdot 4 = 20$ состояний.

Для $H_\nu$ при $b = 5$ с и $\nu = 2{,}5$:

$$q = \frac{1}{2}\left(1 - \sqrt{\frac{\nu^2 - 1}{\nu^2 + 1}}\right) = 0{,}074519, \tag{3}$$

$$\mu_a = \frac{2q}{b} = 0{,}029807 \text{ с}^{-1}, \tag{4}$$

$$\mu_b = \frac{2(1-q)}{b} = 0{,}370193 \text{ с}^{-1}, \tag{5}$$

$$f(t) = q\mu_a e^{-\mu_a t} + (1-q)\mu_b e^{-\mu_b t}, \qquad t \geq 0. \tag{6}$$

Фаза $a$ — медленная, $b$ — быстрая. Фаза выбирается при начале каждого обслуживания, в том числе после освобождения прибора при непустой очереди:

$$\mathrm{M}[T] = \frac{q}{\mu_a} + \frac{1-q}{\mu_b} = 5 \text{ с}, \tag{7}$$

$$\mathrm{D}[T] = \frac{2q}{\mu_a^2} + \frac{2(1-q)}{\mu_b^2} - b^2 = 156{,}25 \text{ с}^2, \qquad \frac{\sqrt{\mathrm{D}[T]}}{b} = 2{,}5. \tag{8}$$

## 3. Перечень состояний марковского процесса

### 3.1. СИСТЕМА_1

Состояние $s = (n_1, n_2, n_3)$ задаёт число заявок у каждого прибора, включая обслуживаемую:

$$\mathcal{S}_1 = \{0,1,2\} \times \{0,1,2\} \times \{0,1\}, \qquad |\mathcal{S}_1| = 18. \tag{9}$$

При наличии места переход $n_j \to n_j{+}1$ имеет интенсивность $\lambda_j$; при $n_j > 0$ переход $n_j \to n_j{-}1$ имеет интенсивность $\mu$.

### 3.2. СИСТЕМА_2

Состояние $s = (s_1, n_2)$ учитывает число заявок и текущую фазу П1:

$$\mathcal{S}_2 = \{0, 1_a, 1_b, 2_a, 2_b\} \times \{0,1,2,3\}, \qquad |\mathcal{S}_2| = 20. \tag{10}$$

Здесь $1_a, 1_b$ — одна заявка на обслуживании; $2_a, 2_b$ — одна на обслуживании и одна в очереди. В таблице формы 1 ниже указан полный перечень состояний в порядке строк матриц.

## 4. Результаты работы

### 4.1. Размеченные графы переходов

Каждая вершина $E_i$ соответствует состоянию из формы 1. На дугах указаны интенсивности; потеря заявки не изменяет состояние, поэтому отдельной дугой не изображается.

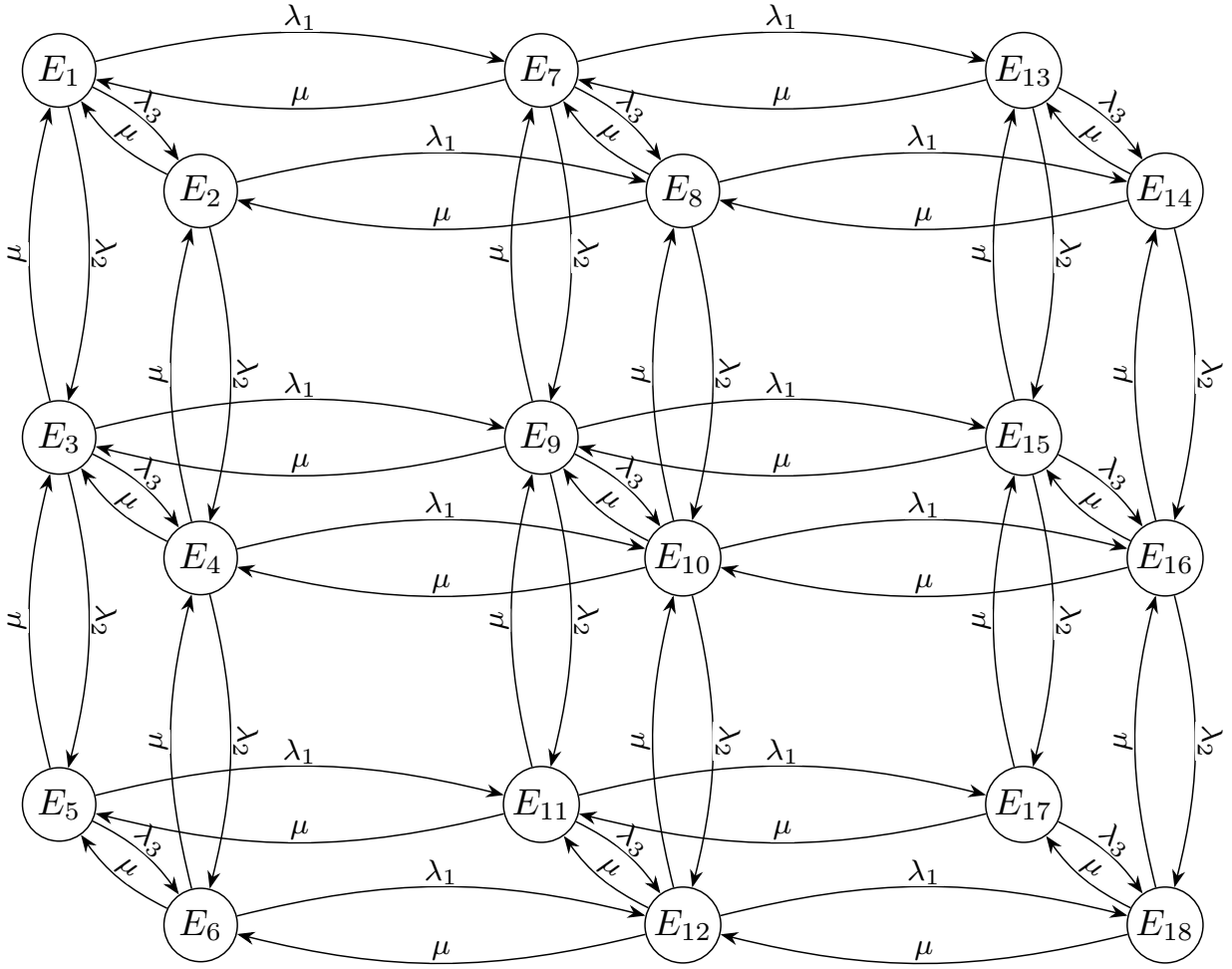



График 1 – Размеченный граф переходов СИСТЕМЫ_1

$$\lambda_1 = 0{,}24, \quad \lambda_2 = 0{,}36, \quad \lambda_3 = 0{,}20, \quad \mu = 0{,}20 \text{ с}^{-1}.$$

*Вывод.* Полный граф содержит 18 состояний. Число заявок меняется на единицу только у одного прибора за переход.

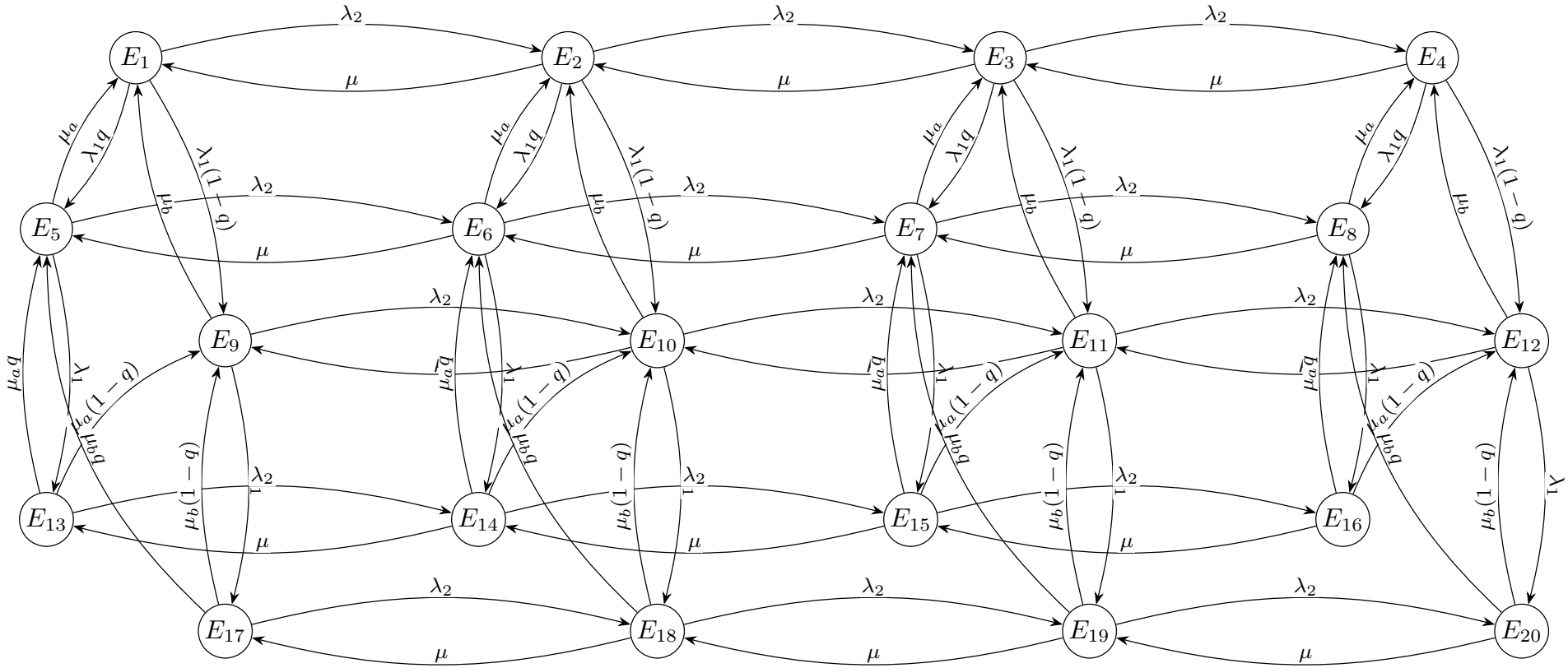



График 2 – Размеченный граф переходов СИСТЕМЫ_2

$$\lambda_1 = 0{,}24, \quad \lambda_2 = 0{,}56, \quad \mu = 0{,}20, \quad q = 0{,}074519, \quad \mu_a = 0{,}029807, \quad \mu_b = 0{,}370193.$$

$$1_a \xrightarrow{\mu_a} 0, \quad 1_b \xrightarrow{\mu_b} 0, \quad 2_\varphi \xrightarrow{\mu_\varphi q} 1_a, \quad 2_\varphi \xrightarrow{\mu_\varphi (1-q)} 1_b, \quad \varphi \in \{a, b\}.$$

*Вывод.* Фазовая кодировка делает длительность пребывания в каждом состоянии экспоненциальной. Получена цепь Маркова с 20 состояниями.

### 4.2. Матрицы интенсивностей переходов

Обозначения соответствуют теории к УИР 2: $G = [g_{ij}]$ — матрица интенсивностей. Для $i \neq j$ значение $g_{ij}$ равно интенсивности перехода $E_i \to E_j$:

$$g_{ii} = -\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} g_{ij}, \qquad \sum_{j=1}^{n} g_{ij} = 0. \tag{11}$$

В расчётной книге эти же матрицы обозначены $Q_1, Q_2$; здесь $G_1 = Q_1$, $G_2 = Q_2$. Каждый блок ниже содержит все строки и половину столбцов. Числа округлены только при выводе; решение получено по неокруглённым матрицам.

### 4.3. Система уравнений

Стационарные вероятности найдены из системы

$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{i=1}^{n} p_i g_{ij} = 0, \quad j = 1, \dots, n, \\ \displaystyle\sum_{i=1}^{n} p_i = 1, \qquad p_i \geq 0. \end{cases} \tag{12}$$

При численном решении одно зависимое балансовое уравнение заменено нормировкой.

Методичка предусматривает расчёт в программе MARK. Приведённые ниже числа получены независимым решением системы (12) в Python; выполнение расчёта в MARK не подтверждено.

### 4.4. Матрица $G_1$

Столбцы $E_1, \ldots, E_9$; значения в $\text{с}^{-1}$.

| Из / в | $E_1$ | $E_2$ | $E_3$ | $E_4$ | $E_5$ | $E_6$ | $E_7$ | $E_8$ | $E_9$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $E_1$ | −0,80000 | 0,20000 | 0,36000 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 | 0 |
| $E_2$ | 0,20000 | −0,80000 | 0 | 0,36000 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 |
| $E_3$ | 0,20000 | 0 | −1,00000 | 0,20000 | 0,36000 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 |
| $E_4$ | 0 | 0,20000 | 0,20000 | −1,00000 | 0 | 0,36000 | 0 | 0 | 0 |
| $E_5$ | 0 | 0 | 0,20000 | 0 | −0,64000 | 0,20000 | 0 | 0 | 0 |
| $E_6$ | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | 0,20000 | −0,64000 | 0 | 0 | 0 |
| $E_7$ | 0,20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1,00000 | 0,20000 | 0,36000 |
| $E_8$ | 0 | 0,20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | −1,00000 | 0 |
| $E_9$ | 0 | 0 | 0,20000 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | 0 | −1,20000 |
| $E_{10}$ | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | 0,20000 |
| $E_{11}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 |
| $E_{12}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{13}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | 0 | 0 |
| $E_{14}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | 0 |
| $E_{15}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 |
| $E_{16}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{17}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{18}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Столбцы $E_{10}, \ldots, E_{18}$; значения в $\text{с}^{-1}$.

| Из / в | $E_{10}$ | $E_{11}$ | $E_{12}$ | $E_{13}$ | $E_{14}$ | $E_{15}$ | $E_{16}$ | $E_{17}$ | $E_{18}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $E_1$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_2$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_3$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_4$ | 0,24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_5$ | 0 | 0,24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_6$ | 0 | 0 | 0,24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_7$ | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_8$ | 0,36000 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_9$ | 0,20000 | 0,36000 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{10}$ | −1,20000 | 0 | 0,36000 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 | 0 |
| $E_{11}$ | 0 | −0,84000 | 0,20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 |
| $E_{12}$ | 0,20000 | 0,20000 | −0,84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 |
| $E_{13}$ | 0 | 0 | 0 | −0,76000 | 0,20000 | 0,36000 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{14}$ | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | −0,76000 | 0 | 0,36000 | 0 | 0 |
| $E_{15}$ | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | 0 | −0,96000 | 0,20000 | 0,36000 | 0 |
| $E_{16}$ | 0,20000 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | 0,20000 | −0,96000 | 0 | 0,36000 |
| $E_{17}$ | 0 | 0,20000 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | 0 | −0,60000 | 0,20000 |
| $E_{18}$ | 0 | 0 | 0,20000 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | 0,20000 | −0,60000 |

### 4.5. Матрица $G_2$

Столбцы $E_1, \ldots, E_{10}$; значения в $\text{с}^{-1}$.

| Из / в | $E_1$ | $E_2$ | $E_3$ | $E_4$ | $E_5$ | $E_6$ | $E_7$ | $E_8$ | $E_9$ | $E_{10}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $E_1$ | −0,80000 | 0,56000 | 0 | 0 | 0,01788 | 0 | 0 | 0 | 0,22212 | 0 |
| $E_2$ | 0,20000 | −1,00000 | 0,56000 | 0 | 0 | 0,01788 | 0 | 0 | 0 | 0,22212 |
| $E_3$ | 0 | 0,20000 | −1,00000 | 0,56000 | 0 | 0 | 0,01788 | 0 | 0 | 0 |
| $E_4$ | 0 | 0 | 0,20000 | −0,44000 | 0 | 0 | 0 | 0,01788 | 0 | 0 |
| $E_5$ | 0,02981 | 0 | 0 | 0 | −0,82981 | 0,56000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_6$ | 0 | 0,02981 | 0 | 0 | 0,20000 | −1,02981 | 0,56000 | 0 | 0 | 0 |
| $E_7$ | 0 | 0 | 0,02981 | 0 | 0 | 0,20000 | −1,02981 | 0,56000 | 0 | 0 |
| $E_8$ | 0 | 0 | 0 | 0,02981 | 0 | 0 | 0,20000 | −0,46981 | 0 | 0 |
| $E_9$ | 0,37019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1,17019 | 0,56000 |
| $E_{10}$ | 0 | 0,37019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | −1,37019 |
| $E_{11}$ | 0 | 0 | 0,37019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 |
| $E_{12}$ | 0 | 0 | 0 | 0,37019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{13}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00222 | 0 | 0 | 0 | 0,02759 | 0 |
| $E_{14}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00222 | 0 | 0 | 0 | 0,02759 |
| $E_{15}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00222 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{16}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00222 | 0 | 0 |
| $E_{17}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02759 | 0 | 0 | 0 | 0,34261 | 0 |
| $E_{18}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02759 | 0 | 0 | 0 | 0,34261 |
| $E_{19}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02759 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{20}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02759 | 0 | 0 |

Столбцы $E_{11}, \ldots, E_{20}$; значения в $\text{с}^{-1}$.

| Из / в | $E_{11}$ | $E_{12}$ | $E_{13}$ | $E_{14}$ | $E_{15}$ | $E_{16}$ | $E_{17}$ | $E_{18}$ | $E_{19}$ | $E_{20}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $E_1$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_2$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_3$ | 0,22212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_4$ | 0 | 0,22212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_5$ | 0 | 0 | 0,24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_6$ | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_7$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_8$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_9$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{10}$ | 0,56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 | 0 |
| $E_{11}$ | −1,37019 | 0,56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 | 0 |
| $E_{12}$ | 0,20000 | −0,81019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24000 |
| $E_{13}$ | 0 | 0 | −0,58981 | 0,56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{14}$ | 0 | 0 | 0,20000 | −0,78981 | 0,56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{15}$ | 0,02759 | 0 | 0 | 0,20000 | −0,78981 | 0,56000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{16}$ | 0 | 0,02759 | 0 | 0 | 0,20000 | −0,22981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $E_{17}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0,93019 | 0,56000 | 0 | 0 |
| $E_{18}$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | −1,13019 | 0,56000 | 0 |
| $E_{19}$ | 0,34261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | −1,13019 | 0,56000 |
| $E_{20}$ | 0 | 0,34261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20000 | −0,57019 |

### 4.6. Стационарные вероятности состояний

Форма 1

**Стационарные вероятности состояний**

| Номер состояния | СИСТЕМА_1 | | СИСТЕМА_2 | |
|---|---|---|---|---|
| | Обозн. | Вер-ть | Обозн. | Вер-ть |
| 1 | $(0,0,0)$ | 0,022742 | $(0,0)$ | 0,009583 |
| 2 | $(0,0,1)$ | 0,022742 | $(0,1)$ | 0,026833 |
| 3 | $(0,1,0)$ | 0,040936 | $(0,2)$ | 0,075133 |
| 4 | $(0,1,1)$ | 0,040936 | $(0,3)$ | 0,210372 |
| 5 | $(0,2,0)$ | 0,073685 | $(1_a,0)$ | 0,001115 |
| 6 | $(0,2,1)$ | 0,073685 | $(1_a,1)$ | 0,003122 |
| 7 | $(1,0,0)$ | 0,027291 | $(1_a,2)$ | 0,008742 |
| 8 | $(1,0,1)$ | 0,027291 | $(1_a,3)$ | 0,024477 |
| 9 | $(1,1,0)$ | 0,049123 | $(1_b,0)$ | 0,006123 |
| 10 | $(1,1,1)$ | 0,049123 | $(1_b,1)$ | 0,017145 |
| 11 | $(1,2,0)$ | 0,088422 | $(1_b,2)$ | 0,048006 |
| 12 | $(1,2,1)$ | 0,088422 | $(1_b,3)$ | 0,134416 |
| 13 | $(2,0,0)$ | 0,032749 | $(2_a,0)$ | 0,008978 |
| 14 | $(2,0,1)$ | 0,032749 | $(2_a,1)$ | 0,025138 |
| 15 | $(2,1,0)$ | 0,058948 | $(2_a,2)$ | 0,070386 |
| 16 | $(2,1,1)$ | 0,058948 | $(2_a,3)$ | 0,197082 |
| 17 | $(2,2,0)$ | 0,106106 | $(2_b,0)$ | 0,003970 |
| 18 | $(2,2,1)$ | 0,106106 | $(2_b,1)$ | 0,011115 |
| 19 | — | — | $(2_b,2)$ | 0,031123 |
| 20 | — | — | $(2_b,3)$ | 0,087143 |

$$\sum_i p_i^{(1)} = 1, \qquad \sum_i p_i^{(2)} = 1, \qquad \max_j \left| \sum_i p_i g_{ij} \right| < 10^{-14}.$$

*Вывод.* Решения нормированы и удовлетворяют балансовым уравнениям. Максимумы: $p_{17}^{(1)} = p_{18}^{(1)} = 0{,}106106$; $p_4^{(2)} = 0{,}210372$.

### 4.7. Формулы расчёта характеристик

Обозначим $K_j = r_j + 1$ — вместимость прибора с накопителем, $n_j(s)$ — число заявок у П$j$ в состоянии $s$, $A_j = \{s : n_j(s) < K_j\}$ — принимающие состояния, $(x)^+ = \max(x, 0)$. В таблице формы 2 все характеристики вычисляются через $p_s$; формулы Литтла используются только при проверке.

Для поступающей заявки условное среднее ожидание $d_j(s)$ в принимающем состоянии равно

$$d_j(s) = \begin{cases} 0, & n_j(s) = 0, \\ n_j(s)b, & n_j(s) > 0, \ \text{экспоненциальный П}, \\ \dfrac{1}{\mu_{\varphi(s)}} + (n_j(s) - 1)b, & n_j(s) > 0, \ H_\nu\text{-П}. \end{cases} \tag{13}$$

Для П1 СИСТЕМЫ_2 принимаются только $0, 1_a, 1_b$, поэтому

$$w_1^{(2)} = \frac{\displaystyle\sum_{s:s_1=1_a} \frac{p_s}{\mu_a} + \sum_{s:s_1=1_b} \frac{p_s}{\mu_b}}{1 - \pi_1^{(2)}}. \tag{14}$$

Для остальных приборов:

$$w_j = \frac{\displaystyle\sum_{s \in A_j} n_j(s) b\, p_s}{1 - \pi_j}, \qquad u_j = w_j + b. \tag{15}$$

Усреднение системных времён проводится по принятому потоку:

$$W = \frac{\sum_j \lambda'_j w_j}{\Lambda'}, \qquad U = \frac{\sum_j \lambda'_j u_j}{\Lambda'}, \qquad \Lambda' = \sum_j \lambda'_j. \tag{16}$$

При трёх экспоненциальных приборах максимум возможного $R$ равен 3, при двух — 2. Суммарная загрузка $R = \sum_j \rho_j$ — среднее число занятых приборов.

Форма 2

## Характеристики СИСТЕМ

| Хар-ка | Прибор | Расчётная формула | СИСТ.1 | СИСТ.2 |
|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | П1 | $y_j = \lambda_j b$ | 1,200000 | 1,200000 |
| | П2 | $y_j = \lambda_j b$ | 1,800000 | 2,800000 |
| | П3 | $y_j = \lambda_j b$ | 1,000000 | — |
| | Сумм. | $Y = \sum_j y_j$ | 4,000000 | 4,000000 |
| Загрузка | П1 | $\rho_j = \sum_{s:n_j(s)>0} p_s$ | 0,725275 | 0,678079 |
| | П2 | $\rho_j = \sum_{s:n_j(s)>0} p_s$ | 0,834437 | 0,970231 |
| | П3 | $\rho_j = \sum_{s:n_j(s)>0} p_s$ | 0,500000 | — |
| | Сумм. | $R = \sum_j \rho_j$ | 2,059712 | 1,648310 |
| Длина очереди | П1 | $l_j = \sum_s (n_j(s) - 1)^+ p_s$ | 0,395604 | 0,434934 |
| | П2 | $l_j = \sum_s (n_j(s) - 1)^+ p_s$ | 0,536424 | 1,540367 |
| | П3 | $l_j = \sum_s (n_j(s) - 1)^+ p_s$ | 0,000000 | — |
| | Сумм. | $L = \sum_j l_j$ | 0,932028 | 1,975301 |
| Число заявок | П1 | $m_j = \sum_s n_j(s) p_s$ | 1,120879 | 1,113013 |
| | П2 | $m_j = \sum_s n_j(s) p_s$ | 1,370861 | 2,510598 |
| | П3 | $m_j = \sum_s n_j(s) p_s$ | 0,500000 | — |
| | Сумм. | $M = \sum_j m_j$ | 2,991740 | 3,623611 |

«—» означает отсутствие П3 в СИСТЕМЕ_2.

**Характеристики СИСТЕМ (продолжение)**

| Хар-ка | Прибор | Расчётная формула | СИСТ.1 | СИСТ.2 |
|---|---|---|---|---|
| Время ожидания, с | П1 | $w_j = \frac{\sum_{s \in A_j} p_s d_j(s)}{1 - \pi_j}$ | 2,727273 | 3,207105 |
| | П2 | $w_j = \frac{\sum_{s \in A_j} p_s d_j(s)}{1 - \pi_j}$ | 3,214286 | 7,938144 |
| | П3 | $w_j = \frac{\sum_{s \in A_j} p_s d_j(s)}{1 - \pi_j}$ | 0,000000 | — |
| | Сумм. | $W = \frac{\sum_j \lambda'_j w_j}{\Lambda'}$ | 2,262521 | 5,991897 |
| Время пребывания, с | П1 | $u_j = w_j + b$ | 7,727273 | 8,207105 |
| | П2 | $u_j = w_j + b$ | 8,214286 | 12,938144 |
| | П3 | $u_j = w_j + b$ | 5,000000 | — |
| | Сумм. | $U = \frac{\sum_j \lambda'_j u_j}{\Lambda'}$ | 7,262521 | 10,991897 |
| Вероятность потери | П1 | $\pi_j = \sum_{s:n_j(s)=K_j} p_s$ | 0,395604 | 0,434934 |
| | П2 | $\pi_j = \sum_{s:n_j(s)=K_j} p_s$ | 0,536424 | 0,653489 |
| | П3 | $\pi_j = \sum_{s:n_j(s)=K_j} p_s$ | 0,500000 | — |
| | Сумм. | $\pi = \frac{\sum_j \lambda_j \pi_j}{\lambda}$ | 0,485072 | 0,587922 |
| Производи-тельность, $\text{с}^{-1}$ | П1 | $\lambda'_j = \lambda_j(1 - \pi_j)$ | 0,145055 | 0,135616 |
| | П2 | $\lambda'_j = \lambda_j(1 - \pi_j)$ | 0,166887 | 0,194046 |
| | П3 | $\lambda'_j = \lambda_j(1 - \pi_j)$ | 0,100000 | — |
| | Сумм. | $\Lambda' = \sum_j \lambda'_j$ | 0,411942 | 0,329662 |

«—» означает отсутствие П3 в СИСТЕМЕ_2.

*Вывод.* При $\lambda = 0{,}8$ СИСТЕМА_1 имеет большую производительность и меньшие потери, очередь и среднее время пребывания.

### 4.8. Проверка полученных результатов

Формулы Литтла используются после прямого расчёта:

$$l_j = \lambda'_j w_j, \qquad m_j = \lambda'_j u_j, \qquad L = \Lambda' W, \qquad M = \Lambda' U. \tag{17}$$

| Проверка | СИСТЕМА_1 | СИСТЕМА_2 |
|---|---|---|
| $\sum_i p_i$ | 1,000000000 | 1,000000000 |
| $L$ | 0,932028237 | 1,975300855 |
| $\Lambda' W$ | 0,932028237 | 1,975300855 |
| $M$ | 2,991740048 | 3,623610941 |
| $\Lambda' U$ | 2,991740048 | 3,623610941 |

*Вывод.* Прямой расчёт характеристик согласуется с нормировкой, балансом потоков и формулами Литтла.

### 4.9. Сравнительный анализ

При изменении $\lambda$ от $0{,}1$ до $2{,}0$ с$^{-1}$ с шагом $0{,}1$ остальные параметры фиксированы. Для каждого значения заново решена система (12).

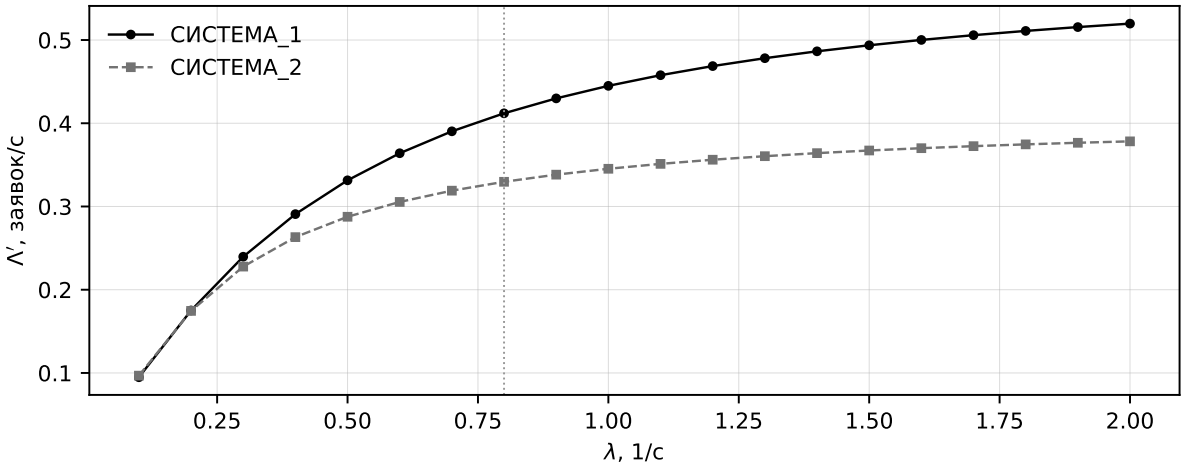



График 3 – Зависимость производительности от интенсивности потока

*Вывод.* На исследованной сетке при $\lambda \geq 0{,}2$ СИСТЕМА_1 производительнее. При $\lambda = 0{,}1$ небольшое преимущество имеет СИСТЕМА_2.

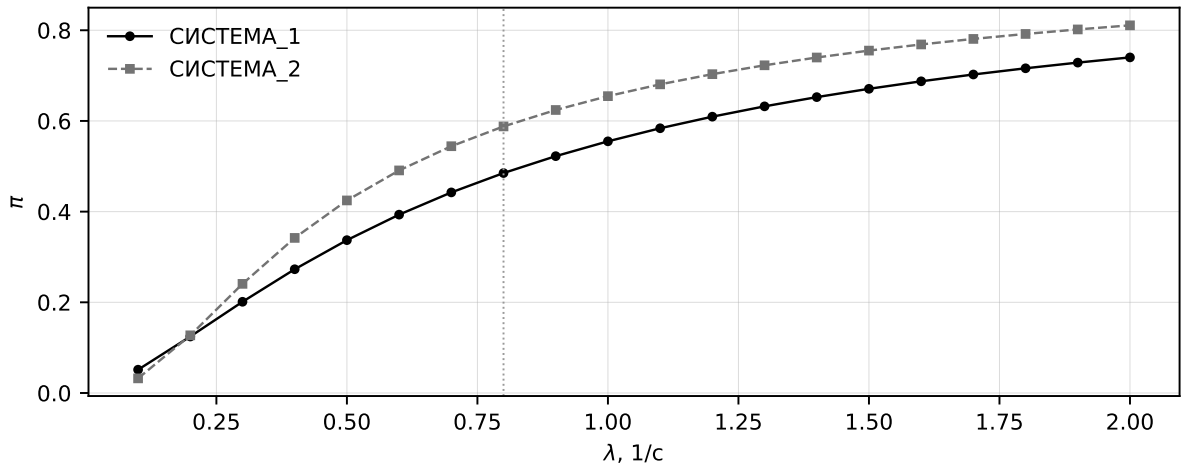



График 4 – Зависимость вероятности потери от интенсивности потока

*Вывод.* При $\lambda = 0{,}8$ потери равны $0{,}485072$ и $0{,}587922$. В СИСТЕМЕ_2 к П2 направляется $70\%$ потока; его накопитель часто заполнен.

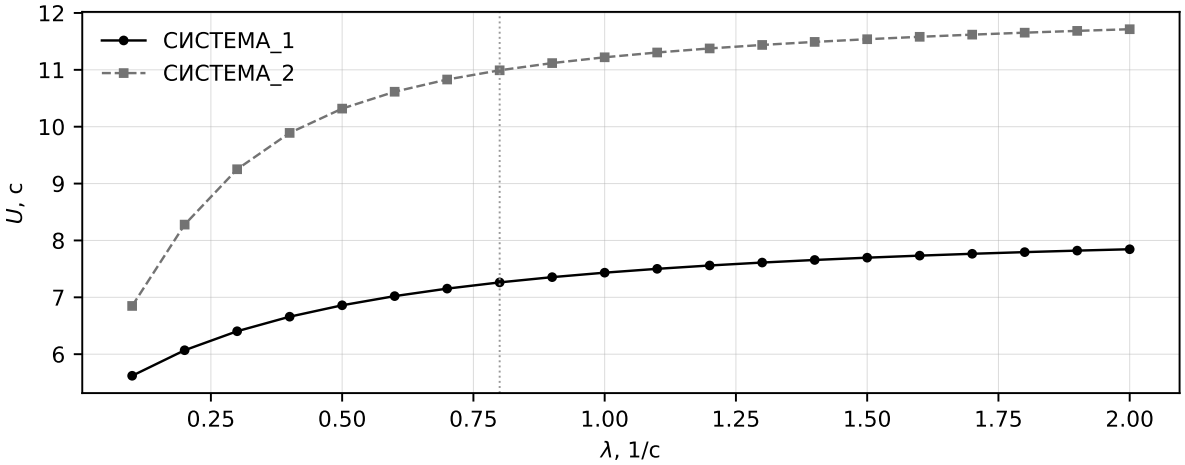



График 5 – Зависимость среднего времени пребывания от интенсивности потока

*Вывод.* На исследованной сетке среднее время пребывания в СИСТЕМЕ_1 меньше. При заданной нагрузке разность равна $10{,}991897 - 7{,}262521 = 3{,}729376$ с.

## 5. Выбор наилучшего варианта

Критерий (а): $\Lambda' \to \max$. При $\lambda = 0{,}8$ с$^{-1}$:

$$\Lambda'_1 = 0{,}411942 \text{ с}^{-1} > \Lambda'_2 = 0{,}329662 \text{ с}^{-1}, \tag{18}$$

$$\frac{\Lambda'_1 - \Lambda'_2}{\Lambda'_2} \cdot 100\% = 24{,}959\%. \tag{19}$$

Выбирается СИСТЕМА_1. Сравнение относится к расчётной СИСТЕМЕ_2 с ЕН $1/2$, полученной допустимым уменьшением накопителя; результаты исходной структуры $2/2$ здесь не рассчитывались.